물질안전보건자료

버전 6.6
최종 개정일자 2023.04.14
인쇄일 2023.10.21
최초 작성일자 2017.03.28
제품 번호 SIGALD - F7503

항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : Formamide

제품 번호 : F7503

제조사 : SIGALD

b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험실 화학약품, 연구용으로만 사용 할 것.

c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700
팩스 :
긴급전화 : : +82 2 2185 3800 영업시간 - 09:00~18:00,
월요일 – 금요일 (공휴일 제외)

항 2: 위험·유해성

a. 유해성·위험성 분류

발암성 (구분 2)
생식독성 (구분 1B)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

특정표적장기 독성 - 반복 노출, 경구 (구분 2), 혈액

b. GHS 라벨링

그림 문자



신호어 위험

유해/위험 문구

H351	암을 일으킬 것으로 의심됨
H360	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
H373	삼키어 장기간 또는 반복 노출되면 (혈액)에 손상을 일으킬 수 있음.

예방조치 문구

예방

P201	사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P260	미스트/증기를 흡입하지 마시오.
P280	보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.

대응

P308 + P313	노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

저장

P405	잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기

P501	폐기물관련 법령에따라내용물/용기를폐기하시오

전문사용자에게 국한.

c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

없음

항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3a 물질

동의어	:	Amide C1
분자식	:	CH_3NO
분자량	:	45.04 g/몰
CAS 번호 또는 식별번호	:	75-12-7

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

EC 번호 : 200-842-0

색인 번호 : 616-052-00-8

성분		분류	함유량
Formamide			
CAS 번호 또는 식별번호 EC 번호 색인 번호	75-12-7 200-842-0 616-052-00-8	Carc. 2; Repr. 1B; STOT RE 2; H351, H360, H373	>=95 - <= 100 %

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

항 4: 응급조치요령

a. 눈에 들어갔을 때

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 안과 의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

b. 피부에 접촉했을 때

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. 의사의 검진을 받을 것.

c. 흡입했을 때

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오. 의사를 부르십시오.

d. 먹었을 때

삼켰을 때: 즉시 피재자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

일반적인 조치사항

본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

항 5: 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한 소화제

물 포말 이산화탄소(CO2) 분말소화제

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가연성.증기는 공기보다 무거우므로 바닥에 깔릴 수 있습니다.공기에 노출되고 강한 열을 만나면 폭발성 혼합물을 형성합니다.화재 시 위험한 가연성 가스나 증기가 발생될 수 있습니다.

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

그 밖의 참고사항

가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

항 6: 누출사고시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

비상 대응 인원이 아닌 경우: 증기, 에어로졸을 흡입하지 마십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.

c. 정화 또는 제거 방법

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 액체 흡수성 물질 (예를 들면 Chemizorb®)로 조심스럽게 회수하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.

항 7: 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령

후드 아래서 작업하십시오. 물질을 흡입하지 마십시오. 증기/에어로졸의 발생을 피하십시오.

b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

단단히 잠글 것 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오. 잠금장치를 해 놓거나, 유자격자 또는 인가자만 접근할 수 있는 곳에 보관하십시오.

c. 저장 등급 VCI

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

독일 보관 등급 (TRGS 510): 6.1C: 가연성, 급성독성 카테고리 3/ 독성 화합물 또는 만성영향을 야기하는 화합물

항 8: 노출방지 및 개인보호구

a. 관리 계수

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출한계	관리 계수	법적근거
Formamide	75-12-7	TWA	10 ppm	KR OEL
비고	사람에게 성적기능, 생식능력이나 발육에 악영향을 주는 것으로 추정할 정도의 동물시험 증거가 있는 물질 점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			

b. 적절한 공학적 관리

자료없음

c. 개인 보호구

호흡기 보호

증기/에어로졸이 생길 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

손 보호

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN374에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

전체 연락처

물질종류: 라텍스 장갑

최소 두께: 0.6 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, 사이즈 M)

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN374에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

튐 보호
물질종류: 니트릴 고무
최소 두께: 0.11 mm
침투 시간: 240 분
물질 테스트KCL 741 Dermatril® L

눈 보호
NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 보안경

신체 보호
보호복

위생상 주의사항
오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.

항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

형태	점성 액체
색	무색
b. 냄새	무취
c. 냄새 역치	자료없음
d. pH	4 - 10 (200 g/l 에서) 에서 20 °C
e. 녹는 점	2 - 3 °C - lit.
f. 초기 끓는점	210 °C - lit.
g. 인화점	152 °C
h. 증발 속도	자료없음
i. 인화성(고체, 기체)	자료없음
j. 인화 또는 폭발 범위의 하한	2.7 %(V)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

인화 또는 폭발 범위의 상한	19 %(V)
k. 증기압	0.08 hPa 에서 20 °C
l. 수용해도	완전히 혼화됨
m. 증기밀도	1.56 - (공기 = 1.0)
n. 밀도	1.134 g/cm3' 에서 25 °C
o. n 옥탄올/물 분배계수	log Pow: -0.82 에서 25 °C - 생물농축성이 예상됨 (log Pow <1).
p. 자연발화 온도	> 500 °C 에서 1,013.25 hPa
q. 분해 온도	> 180 °C
r. 역학점도	3.76 mPa.s 에서 20 °C
동점도	자료없음
s. 분자량	45.04 g/몰

항 10: 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자료없음

b. 유해 반응의 가능성

다음 물질과 있으면 발열반응:

산화제

염기

다음 물질과 있으면 폭발 위험:

푸르푸릴 알코올

인의 산화물

과산화수소

요오드

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

함께
pyridine
및
3산화유황
폭발의 위험 그리고/또는 다음의 물질과 함께 유독성 가스 생성:
물 분리제
다음과 같은 형태가 가능함:
시안화수소 (시안화수소산)

c. 피해야 할 조건

열
강한 열.

d. 혼합금지물질

자료없음

e. 분해시 생성되는 유해물질

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 탄소산화물, 질소산화물(NOx)
기타 분해생성물 - 자료없음

열분해

> 180 °C

항 11: 독성에 관한 정보

a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

b. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성

LD50 경구 - 쥐 - 수컷과 암컷 - 5,325 mg/kg
LC50 흡입 - 쥐 - 수컷 - 4 h - > 21 mg/l - 증기

LD50 경피 - 쥐 - 수컷과 암컷 - > 3,000 mg/kg
비고: (ECHA)

피부 부식성 또는 자극성

피부 - 토끼 - 피부 자극 없음 - 20 h
비고: (ECHA)

심한 눈 손상 또는 자극성

눈 - 토끼 - 약간의 자극 - OECD 시험 가이드라인 405

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

호흡기 또는 피부 과민성

자료없음

발암성

암을 일으킬 것으로 의심됨

IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

생식세포 변이원성

시험관 내(in vitro) 유전독성

시험유형: Ames 시험

테스트 시스템: Escherichia coli/살모넬라 티피무리움

신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이

방법: OECD 시험 가이드라인 471

결과: 음성

시험관 내(in vitro) 유전독성

시험유형: 시험관내(in vitro) 시험

테스트 시스템: 다른 세포 종류

신진 대사 활성화: 대사성 활성화 없음

방법: 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, B.21

결과: 양성

시험관 내(in vitro) 유전독성

시험유형: 시험관내(in vitro) 시험

테스트 시스템: 배아

신진 대사 활성화: 대사성 활성화 없음

결과: 음성

비고: (ECHA)

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)

시험유형: 생체내 소핵시험

시험 종: 생쥐 (mouse)

세포 유형: Red blood cells (erythrocytes)

적용경로: 경구

방법: OECD 시험 가이드라인 474

결과: 음성

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)

시험유형: 생체내 소핵시험

시험 종: 생쥐 (mouse)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

세포 유형: 골수
적용경로: 복강내주사
방법: OECD 시험 가이드라인 474
결과: 양성
생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)
시험유형: 생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)
시험 종: D.멜라노카스터

적용경로: 복강내주사
방법: OECD 시험 가이드라인 477
결과: 음성
생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)
시험유형: 우성 치사법
시험 종: 생쥐 (mouse)

적용경로: 복강내주사
방법: OECD 시험 가이드라인 478
결과: 음성

생식독성
태아에 손상을 일으킬 수 있음.

특정표적장기 독성 - 1회 노출
자료없음

특정표적장기 독성 - 반복 노출
경구 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 - 혈액

흡인 유해성
자료없음

노출시 징후와 증상
위장 장애
현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)
자료없음

추가 정보
반복투여독성 - 쥐 - 수컷과 암컷 - 경구 - 90 d - 무영향 관찰수준 - 40 - 80 mg/kg비고: 아만성 독성

반복투여독성 - 쥐 - 수컷 - 흡입 - 14 일수
반복투여독성 - 쥐 - 수컷과 암컷 - 경피 - 90 d - 무영향 관찰수준 - 100 mg/kg

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

RTECS: LQ0525000

그 밖의 참고사항

물질에 접촉한 후 가능한 영향:

(Formamide)기능 장애 (이행운동 저해)

(Formamide)흡수되면 다음에 손상을 일으킬 수 있습니다:

(Formamide)간

신장

(Formamide)기타 위험한 특성을 배제할 수 없습니다.

(Formamide)우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.

(Formamide)

항 12: 환경에 미치는 영향

a. 수생 생태독성

어독성	지수식 시험 LC50 - Leuciscus idus (황금 오르페) - 6,569 mg/l - 96 h ((DIN 38412 part 15))
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	지수식 시험 EC50 - Daphnia magna (물벼룩) - > 500 mg/l - 48 h (규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, C.2)
조류독성	지수식 시험 ErC50 - Desmodesmus subspicatus (녹조류) - > 500 mg/l - 96 h (DIN 38412)
박테리아독성	지수식 시험 EC50 - 활성화된 슬러지 - > 1,000 mg/l - 30 분 (OECD 시험 가이드라인 209)

b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

생분해성	호기성 - 노출시간 28 d 결과: 99 % - 쉽게 생분해 됨. (OECD 시험 가이드라인 301A)

c. 생물 농축성

자료없음

d. 토양 이동성

자료없음

e. 기타 유해 영향

적정하게 유입된다면, 생물학적 방법의 폐수처리장의 기능에 저해될 것으로 예상되지 않습니다.

자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.

흡착 유기물 결합 할로겐(AOX)	비고: 본 제품에는 유기 할로겐이 함유되어 있지 않습니다.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

항 13: 폐기시 주의사항

a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함. 화학물질과 용기 회수의 방법에 대하여 www.retrologistik.com를 참고하거나 질문이 있으시면 연락주십시오.

항 14: 운송에 필요한 정보

IMDG

위험하지 않은 상품

IATA

위험하지 않은 상품

그 밖의 참고사항

운송 규정상 위험물로 분류되지 않음.

항 15: 법적규제 현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음
노출기준설정 대상 유해인자 - Formamide,CAS 75-12-7
작업환경측정 대상 유해인자 - 해당없음
특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음
관리대상유해물질 - 해당없음
특별관리물질 - Formamide,CAS 75-12-7 (특별관리물질)
노출기준설정 대상 유해인자 - 8번 항목을 참조하여 주십시오

b. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 - 해당없음
제한물질 - 해당없음
금지물질 - 해당없음
사고대비물질 - 해당없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

c. 위험물안전관리법에 의한 규제

인화성 액체, 제3석유류 -수용성액체

d. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

e. 기타 규정

기존화학물질목록번호

목록 준수

항 16: 기타 참고사항

a. 참고 문헌 목록

b. 최초 작성일자: 2017.03.28

c. 버전: 6.6 최종 개정일자 2023.04.14

e. 그 밖의 참고사항

3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

H351	암을 일으킬 것으로 의심됨
H360	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
H373	삼키어 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada